

SISTEMA DE RASTREAMENTO OCULAR BASEADO EM SMARTPHONE

Pedro Nicholas Saraiva de Oliveira¹; Diogenes Soares Moura²; Renato Evangelista de Araujo³

¹Estudante do Curso do 2º ano médio - CAp, UFPE; E-mail: pnso@capufpe.com.

²Docente do Colégio de Aplicação, UFPE; diogenes.moura@ufpe.br.

³Docente do Departamento de Eletrônica e Sistemas – CTG – UFPE. E-mail: renato.earaujo@ufpe.br

Sumário: Rastreadores oculares, ou “eye-trackers”, são aparelhos que são explorados em áreas diversas, como na saúde. Nos últimos anos, rastreadores oculares baseados em smartphone foram desenvolvidos, procurando alcançar, com o dispositivo móvel, performance equiparável ao de equipamentos comerciais. No presente trabalho é apresentado o desenvolvimento e a avaliação de desempenho de um sistema (aplicativo) de rastreamento ocular baseado no uso de smartphone. O aplicativo de celular para rastreamento explora métodos de processamento e visão computacional. O sistema desenvolvido permitiu o rastreamento do olho humano, com uma taxa de 2,6 fps para acompanhamento de alvo na tela do smartphone.

Palavras-chave: eyetracker,, processamento de imagem, smartphone

INTRODUÇÃO

É inegável a importância que “eye trackers”, ou rastreadores oculares vem tendo em diversas áreas, como marketing, entretenimento e saúde. Em particular, na área da saúde, os rastreadores oculares têm sido utilizados para diagnósticos da doença de Parkinson, distúrbios mentais, concussões [1], autismo [2], ansiedade social [3] e até mesmo esquizofrenia [4].

Ao longo do tempo, diferentes técnicas para se rastrear o olho humano foram desenvolvidas. As primeiras abordagens de rastreamento ocular exploravam o uso de lentes de contato embutidas ou de bobinas magnéticas. Atualmente, os rastreadores oculares por vídeo têm sido bastante explorados. Estes se utilizam de técnicas de processamento de imagens e visão computacional para acompanhar o movimento do olho humano [5].

O avanço dos sensores presentes em câmeras digitais permitiu uma significativa evolução nas técnicas de rastreamento ocular. Atualmente é possível encontrar rastreadores comerciais custando entre 100 e mais de 10.000 dólares [6]. A necessidade de sistemas de rastreamento portáteis e de custo acessível tem direcionado o desenvolvimento de rastreadores oculares baseados em smartphones. Assim, esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo para rastreamento ocular baseado no uso de smartphones e processamento de imagens.

MATERIAIS E MÉTODOS

O aplicativo foi concebido no ambiente de desenvolvimento (IDE) Android Studio, em linguagem de programação Java, e usou da biblioteca de visão computacional OpenCV. O processo estabelecido para o rastreamento da pupila consiste na identificação da face e região dos olhos, segmentação da íris, determinação de seu centro, e calibração. Para a identificação da face e dos olhos foram utilizadas redes neurais já treinadas, a partir do algoritmo de Viola-Jones, que faz uso dos classificadores Haar-like, para encontrar o objeto de interesse. Dessa região obtida, usa-se a função *adaptiveThresholding* para identificar a íris, e dos operadores

morfológicos de erosão e abertura para minimizar áreas de não interesse. A região da íris é segmentada pela função *findContours* que permite a obtenção do centro da pupila. Além disso, foi criada uma interface gráfica indicando um alvo para fixação do olhar (ponto vermelho em diferentes regiões da tela do celular). Em seguida, com o olhar do usuário fixado nos pontos, alvos, máximos à esquerda (*maxEsq*) e à direita (*maxDir*) capturou-se a posição do centro da pupila. A coordenada do olho, x , em relação à tela é obtida por:

$$x = c_{estimado} + (p_{frame} - c_{frame}) \cdot E \quad (\text{Equação 1})$$

em que $c_{estimado} = \frac{(maxDir - maxEsq)}{2}$, p_{frame} é o componente horizontal de um ponto, no frame, o qual o usuário estaria olhando, $c_{frame} = \frac{largura\ do\ frame}{2}$, e $E = \frac{(maxDir - maxEsq)}{largura\ do\ frame}$.

Para testar o algoritmo foi utilizado um smartphone Samsung Galaxy J4 Plus que foi posicionado a uma distância entre 15 a 20 centímetros da face do usuário, apoiado por um suporte do tipo ring light, que também serviu para ajustar a iluminação. O teste do sistema consistiu em rastrear o olho à medida que um ponto fosse aparecendo na tela do smartphone em posições pré-definidas. A coordenada x do olho foi registrada ao longo do tempo.

RESULTADOS

As variáveis das funções de processamento foram ajustadas de forma a se obter a menor perda possível na segmentação para uma determinada condição de iluminação. A função de threshold por vezes acaba por estender a região da íris, movendo seu centro. Esse problema se mostrou mais proeminente na região do olho direito. A figura 1 mostra a segmentação da íris (contorno vermelho) e seu centro (ponto verde).



Figura 1 - Segmentação da íris e identificação de seu centro.

O gráfico da figura 2 mostra as posições da pupila do olho esquerdo ao longo do tempo, em um teste padrão. No teste, um ponto vermelho apareceu em posições pré-definidas na tela do smartphone, alternando entre extrema esquerda (ponto 0) e extrema direita (ponto 480) duas vezes, até se localizar no centro do quadro (ponto 240), em intervalos de tempo semelhantes.

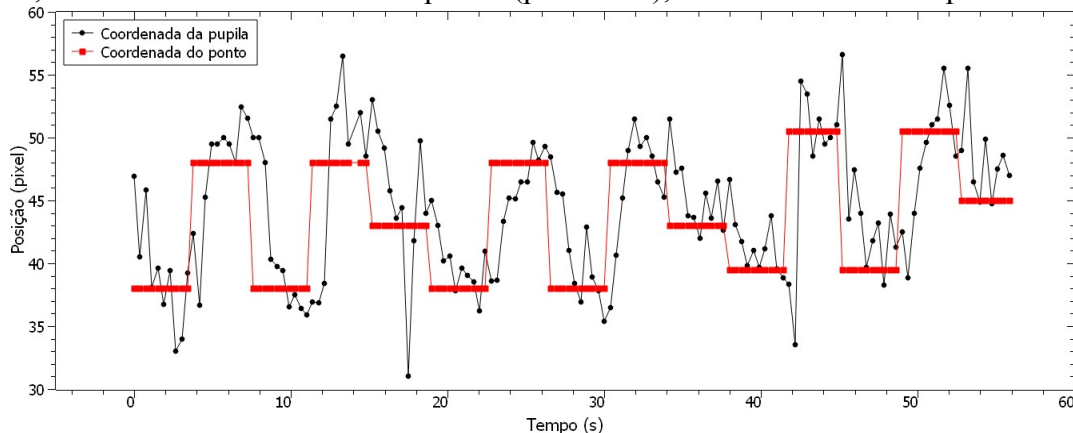


Figura 2: Posição da pupila em função do tempo.

Na figura 2, os pontos em preto representam as coordenadas da pupila, enquanto os pontos em vermelho representam as coordenadas do alvo seguido pelo usuário na tela do smartphone. A taxa média de captura foi de 2,6 fps.

DISCUSSÃO

É possível perceber pela gráfico da figura 2 que o sistema conseguiu acompanhar de forma satisfatória o alvo na tela do smartphone. Percebe-se que existe um atraso entre o instante em que o ponto aparece em determinada posição e o instante em que a pessoa olha para esse ponto. Esse atraso pode ser devido tanto a limitações do sistema devido a baixa taxa de captura, quanto a latência sacádica que é tempo que a pessoa leva para produzir uma sacada, movimento rápido do olho para mudar a fixação, após o aparecimento do alvo em outra posição. Esse tempo pode variar entre 200 e 250 ms e, para casos em que o alvo central é desligado, esse tempo é menor [7].

CONCLUSÕES

No presente trabalho foi apresentado um rastreador ocular baseado em smartphone com sistema operacional Android. Mesmo com as limitações do aparelho utilizado para os testes, foi possível uma segmentação satisfatória da íris para o rastreamento, com taxa média de captura foi de 2,6 fps. No entanto, o sistema ainda se encontra em desenvolvimento, havendo um grande espaço para correções e aprimoramentos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro e a UFPE pela oportunidade P. de Oliveira agradece ao Dr. Renato E. de Araujo e ao professor Dr. Diógenes S. Moura pela assistência para a completude deste projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] MAYBERRY, Addison *et al.* iShadow. **Proceedings of the 12th annual international conference on Mobile systems, applications, and services**, [S. l.]: ACM, 2 jun. 2014.
- [2] STROBL, Maximilian A. R. *et al.* Look me in the eye: evaluating the accuracy of smartphone-based eye tracking for potential application in autism spectrum disorder research. **BioMedical Engineering OnLine**, [S. l.]: Springer Science and Business Media LLC, 3 maio 2019.
- [3] ARMSTRONG, Thomas; OLATUNJI, Bunmi O. Eye tracking of attention in the affective disorders: A meta-analytic review and synthesis. **Clinical Psychology Review**, [S. l.]: Elsevier BV, dez. 2012.
- [4] BENSON, Philip J. *et al.* Simple Viewing Tests Can Detect Eye Movement Abnormalities That Distinguish Schizophrenia Cases from Controls with Exceptional Accuracy. **Biological Psychiatry**. [S. l.]: Elsevier BV, nov. 2012.
- [5] Chennamma, H., Yuan, X. A Survey on Eye-Gaze Tracking Techniques. **Indian Journal of Computer Science and Engineering**. v. 4, p. 388-393, dez. 2013.
- [6] FARNSWORTH, Bryn. Eye Tracker Prices – An Overview of 15+ products. **iMotions**, 2 022. Disponível em: <<https://imotions.com/blog/eye-tracker-prices/>>. Acesso em: 27 de set. de 2022.
- [7] KRAUZLIS, R.J; MILES, F.A. Decreases in the Latency of Smooth Pursuit and Saccadic Eye Movements Produced by the “Gap Paradigm” in the Monkey. **Vision Research**, [S. l.]: Elsevier BV, jul. 1996.